从瞬态雷暴风场到结构设计荷载：响应转换方法、规范接口边界与 PETW 上游基准个例

PI 审阅稿，科学状态尚未批准

From Transient Thunderstorm Wind Fields to Structural Design Loads: Response-Translation Methods, Standard-Interface Boundaries, and a Bounded PETW Upstream-Benchmark Case Study

摘要

雷暴下击暴流产生的瞬态风场在垂直剖面、脉冲持时、湍流非平稳性及气动传递方面不同于平稳大气边界层假设。在机制条件化的危险性到荷载架构内，本研究将阵风锋因子 (GFF) 和广义阵风锋因子 (G-GFF) 置于一条广义的机制条件化风力响应链中，区分二者的分母和对齐缩减行为，并将 ASCE 7-22 接口作为候选报告层加以处理。GFF 以需按 ASCE 7-22 完整程序重算的边界层基准峰值响应为分母，通过响应比和配对的逐高度运动学系数将机制条件化荷载表示为基准荷载的乘子形式；G-GFF 以机制风自身静力均值响应为分母，形成与具体规范格式解耦的自足荷载表达。二者属同一响应转换量族，在对齐输入下表达相同目标荷载效应，与雷暴响应谱 (TRS) 和等效静力风荷载 (ESWL) 一起不得作为独立增益叠加。本研究同时以 ASCE 7-16 为历史参照核对版本特定簿记。在所检查的标准与文献范围内，现有证据尚不足以校准瞬态风荷载可靠度因子、保守默认值或可直接采用的设计乘数。本研究附加的有界 PETW 个例评估上游可重复性、定义敏感性与时间语义门控，其诊断证据不校准危险性风速量、结构响应因子或设计乘数。

English abstract metadata. This review places GFF and G-GFF within a generalized mechanism-conditioned wind-force-response chain, distinguishes their denominators and aligned limiting behavior, and treats the ASCE 7-22 interface as a candidate reporting layer. GFF pairs a scalar response ratio with a height-dependent kinematic coefficient against a fully recomputed ASCE 7-22 baseline; G-GFF forms a self-contained, code-independent load expression with the mechanism-wind static-mean response as denominator. Both belong to the same response-translation family and must not be stacked as independent gains alongside TRS or ESWL. The reviewed evidence does not support calibrated reliability factors, conservative defaults, or directly adoptable downburst design multipliers. A bounded PETW case study evaluates upstream reproducibility, definition sensitivity, and time-semantic gates; its diagnostic evidence does not calibrate a hazard wind-speed quantity, structural response factor, or design multiplier.

1 Introduction

结构风荷载设计的经典理论建立在平稳大气边界层 (ABL) 假设之上：沿高度服从对数律或幂律的平均风速剖面、平稳高斯湍流过程、以及在此框架下定义的阵风荷载因子 [Zhou et al.,

2002]。ASCE 7-22 将基本风速 V 定义为 Exposure C 条件下 10 m 高度处的名义 3 s 阵风 [American Society of Civil Engineers, 2022]，速度压力 $q_z = 0.613\,K_z\,K_{zt}\,K_e\,V^2$（SI 单位，Eq. 26.10-1.SI，印刷页 277）中不包含方向性因子 K_d，后者出现在下游压力或力方程中。暴露系数 $K_z = 2.41(z/z_g)^{2/\alpha}$ 在 z_g 以上封顶于 2.41（印刷页 275-278）。这一完整的分项式基线链为 ABL 条件下的主要风力抵抗系统 (MWFRS) 和围护结构与外饰面 (C&C) 提供了成熟的设计程序。

雷暴下击暴流的风场特征与上述 ABL 假设存在根本差异 [Solari, 2020]。径向出流在近地面形成非单调的鼻形垂直剖面，风速随时间表现为有限持时的脉冲过程。Kwon 与 Kareem 汇总的记录给出平均持时约 248 s、最短约 57 s，但这些统计仅适用于该源采用的事件样本与定义 [Kwon and Kareem, 2019]（Eqs. 1-4，PDF 页 2）。湍流过程具有非平稳的幅值调制特征，其演化功率谱密度 (EPSD) 随时间变化 [Kareem et al., 2019]，因此平稳功率谱与相干函数不能未经检验直接迁移。瞬态气动效应还随脉冲上升时间和几何构型改变；综述所归纳的实验结果并不一致，现有证据不能给出普遍适用的瞬态气动系数 [Solari, 2020]。

在混合风气候条件下，将雷暴与非雷暴事件混入同一极值分析样本可能掩盖其不同的尾部行为和结构效应 [Twisdale and Vickery, 1992]。机制分离的必要性已被广泛认识，相应的概率框架包括分离边际分布、混合模型以及 Monte Carlo 暴风模拟等方法 [Aboshosha et al., 2020, Severe-thunderstorm stochastic model]。ASCE 7-22 的非飓风危险性地图开发过程中，已对站点观测数据进行了雷暴与非雷暴分类，并采用超阈值 (POT) 方法分别建模后进行空间平滑处理 [American Society of Civil Engineers, 2022]（Commentary C26.5.1，印刷页 863-865）。该标准在第 32 章中引入了独立的龙卷风荷载架构，包含专用的 V_T、K_{dT}、K_{zTor} 及 G_T 等系数，但这些系数是针对龙卷风这一特定机制推导的，不可迁移至下击暴流 [American Society of Civil Engineers, 2022]（Eq. 32.10-1.SI，印刷页 357）。

在已检查的 ASCE 7-22 第 26 至 31 章、相关 Commentary 及第 32 章龙卷风比较范围内，未识别出下击暴流特定的时变风场到荷载响应程序 [American Society of Civil Engineers, 2022]。这是一个有界的检查范围声明，不构成对所有 ASCE 文档的普遍性缺失主张。如何将瞬态雷暴风场的非平稳危险性、空间变异的垂直剖面、有限持时的脉冲动力学以及机制相关的气动传递转换为结构设计荷载表述，构成了当前风工程中一个关键的接口间断。

围绕这一接口间断，已发展出多种响应转换方法。Kwon 与 Kareem 提出的阵风锋因子 (GFF) [Kwon and Kareem, 2009] 将 ASCE 7 基线与瞬态风场效应通过高度变化的运动学系数和标量响应比进行配对。其后的广义阵风锋因子 (G-GFF) [Kwon and Kareem, 2013] 以阵风锋静力平均响应为分母，移除了对特定规范的依赖。GFF 和 G-GFF 是同一响应信息的两种替代记账容器，其比较需要分母对齐；二者不是可以相乘的独立放大因子 [Kareem et al., 2019, Kwon and Kareem, 2009, 2013]。Solari 及其合作者发展了雷暴响应谱技术 (TRS) [Solari, 2016, Solari and Gaetano, 2015]，将结构峰值响应表示为峰值静力荷载与等效响应谱的乘积。等效静力风荷载 (ESWL) 则从特定的动力目标效应出发，寻求能够在静力分析中重现该效应的荷载模式 [Chen and Kareem, 2001, 2005b, Denoël, 2024, Patruno et al., 2017b, Sun et al., 2023]。这些方法各自采用不同的分母、基线荷载、目标响应和目标统计量，在比较之前需要先进行定义对齐。以机制条件化的危险性到荷载架构为组织框架，以下各节系统评述这些转换方法的理论基础、数值特征、适用边界以及规范接口条件，并在获准的节中将 GFF 和 G-GFF 作为候选的响应转换框架加以整合。

2 Mechanism-conditioned hazard-to-load architecture

从瞬态雷暴风场到结构设计荷载的完整路径可以组织为一条紧凑的机制条件化转换链 [Kareem et al., 2019]。设 k 标识风暴机制（如下击暴流、阵风锋），a 标识结构类型，r 标识目标响应量（如基底剪力、倾覆力矩、位移），T 标识重现期，则该链可写为

$$V_k(T) \longrightarrow u_k(z,t) = \overline{U}_k(z,t) + u'_k(z,t) \longrightarrow p_k(\boldsymbol{x},t) \longrightarrow E_{k,a,r}. \tag{1}$$

其中 $V_k(T)$ 为机制条件化的危险性风速强度，携带明确的参考高度和平均时距定义，不包含任何结构响应放大。$u_k(z,t)$ 为随高度 z 和时间 t 变化的风速场，$\overline{U}_k(z,t)$ 为其缓变平均分量，$u'_k(z,t)$ 为非平稳波动分量。$p_k(\boldsymbol{x},t)$ 为建筑表面上位置 $\boldsymbol{x}$ 处、时刻 t 的表面压力场，其单位为压力 (Pa)；从表面压力到作用力、弯矩、广义荷载和结构响应的转换由面积积分和结构传递完成，p_k 本身不被模糊地描述为力或压力的混合量。$E_{k,a,r}$ 为指定的响应效应或极值统计量，其单位取决于响应量 r 的定义。

时变均值可以进一步因子化为 $\overline{U}_k(z,t) = V_k(T)\, P_k(z)\, A_k(t)$，其中 $P_k(z)$ 为归一化的垂直剖面函数，$A_k(t)$ 为归一化的时间调制函数 [Kareem et al., 2019] (Eq. 2，PDF 页 2)。这一因子化仅在 P_k 和 A_k 的参考高度、平均时距和归一化约定均已声明后方可使用。本研究不暗示 PETW 当前已提供最终的 $V_k(T)$。

在 PETW 的预期工程端点中，上述链条的各层级对应于可识别的证据与计算来源。Events 层将用于区分下击暴流、阵风锋及其他强对流机制，并为混合风气候中的事件分离和发生率建模提供基础。极值分析 (EVA) 将在机制分类之上确定具有明确参考高度和平均时距的重现期条件化风危险性输入 $V_k(T)$。WRF 用于描述母体对流系统与环境条件，CM1 用于解析下沉气流、冷池扩展、阵风锋移动和近地风场的时空演化。CFD 或风洞试验将用于建立并检验从非平稳风场到建筑尺度表面压力场 $p_k(\boldsymbol{x},t)$、合力和力矩时程的气动传递，结构响应分析则将在广义风荷载链 [Kareem et al., 2019] 的时频框架内计算非平稳响应 $E_{k,a,r}$。这一叙述界定的是预期端点，而不是已完成的 PETW 计算链。当前 PETW 证据尚不能数值闭合这一完整链条：从 WindField 到 EVA、结构响应和 DesignLoad 的后续接口均未获得完成的数据包，$V_k(T)$、压力驱动的结构响应、GFF、G-GFF 或设计荷载系数均未获得最终数值。

$V_k(T)$ 停留在危险性层级，不包含结构响应放大。将结构动力学效应嵌入风速参数会混淆危险性与响应的独立层级，导致双重计数 [American Society of Civil Engineers, 2022] (Sec. 26.11.7，印刷页 279)。ASCE 7-22 在 Sec. 26.11.7 中明确禁止在已提供组合系数如 (GC_p) 或 (GC_{pi}) 的场合再单独确定 G，这构成了一个防止双重计数的规范先例。在瞬态风荷载语境下，若 GFF、G-GFF 或 TRS 已经提供了从静力荷载到峰值响应的完整映射，则不应在其基础上再叠加另一个包含相同响应物理的阵风因子或动力放大系数。

分类不确定性是链条的起点。将一个混合气候中的观测事件正确归类为下击暴流、阵风锋、龙卷风或 synoptic 阵风，直接影响后续所有层级的统计建模 [Severe-thunderstorm stochastic model, Twisdale and Vickery, 1992]。常规气象站的时间分辨率和空间密度往往不足以可靠识别局地下击暴流 [Solari, 2020]。机制条件化的极值分析要求在分离后对各机制分支进行独立建模，再通过概率重组获得混合返回水平。将机制条件化的危险性直接叠加到 ASCE 映射危险性上，而不经过暴风分离和概率重组，是不允许的。

式 (1) 中每一层级的转换都需要在机制、高度、平均时距、参考状态、气动假设、结构类型

a、响应指标 r、目标统计量和验证域等维度上保持定义一致性。特别地，响应比的分子与分母必须使用相同的结构、响应量、响应位置或广义坐标、危险性水平、平均基准、气动模型类别和极值定义 [Kwon and Kareem, 2009, 2013]。

图1展示了这一机制条件化的危险性到荷载架构及其各层级之间的定义一致性要求。每一层级的转换对应于受检查语料中可识别的证据来源，而校准所需的独立证据在当前审查范围内尚不完整。

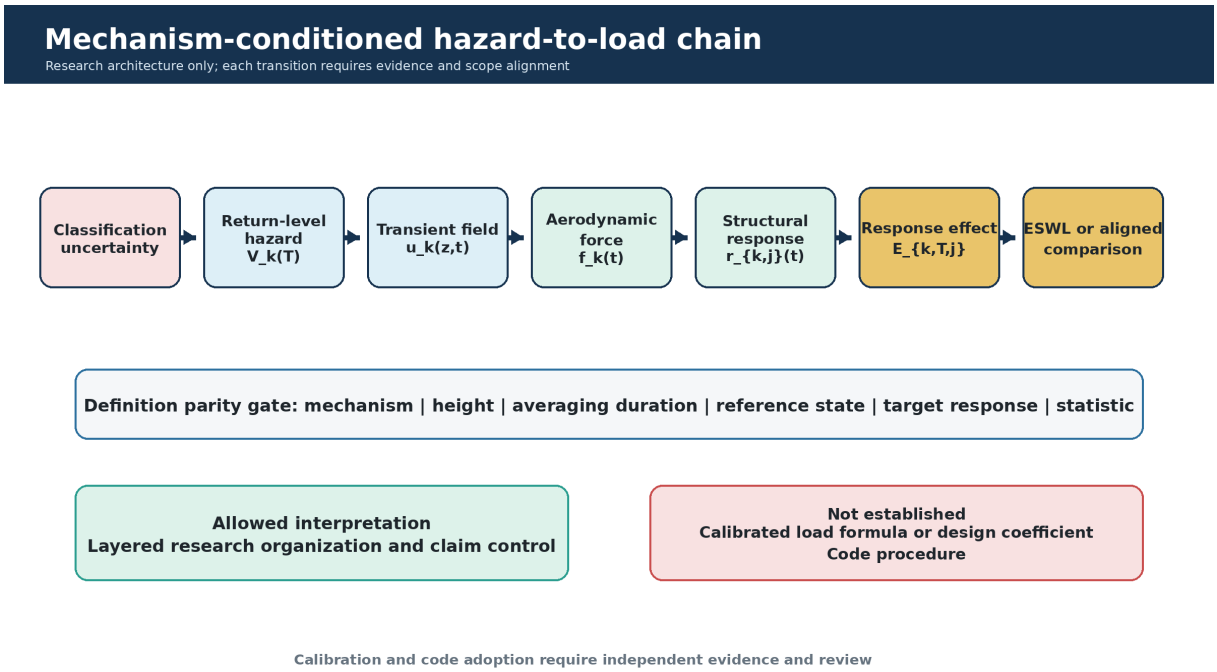


图 1: 机制条件化的危险性到荷载架构与各层级定义一致性要求示意。

3 Transient wind-field and aerodynamic-transfer representations

下击暴流风速场通常被分解为缓变平均分量与非平稳波动分量：$U_{G\text{-}F}(z,t) = V_{G\text{-}F}(z,t) + u_{G\text{-}F}(z,t)$ [Kwon and Kareem, 2009]（Eq. 1，PDF 页 2）。在本研究的统一记法中，这对应于式 (1) 中的 $u_k(z,t) = \overline{U}_k(z,t) + u'_k(z,t)$，其中下标 k 标识机制。平均分量进一步分离为空间剖面函数与时间函数的乘积：$\bar{U} = \bar{U}_0\,\bar{U}_H(z)\,\bar{U}_T(t)$ [Kareem et al., 2019]（Eq. 2，PDF 页 2）。参考平均时段因事件类型而异，既有下击暴流研究采用事件特定的移动平均窗口，Solari 采用 30 s 移动平均进行分解 [Solari, 2016]（Eqs. 1-2，PDF 页 3）。

垂直剖面方面，多个分析模型被用于描述下击暴流的鼻形特征。Vicroy 模型 [Kwon and Kareem, 2009]（Eq. 4，PDF 页 3）以 $V_{\max}$ 和 $z_{\max}$ 为参数；Oseguera-Bowles 模型和 Wood 模型提供了替代参数化 [Kwon and Kareem, 2019]（Eqs. 5-7，PDF 页 2），三者之间存在显著差异。将这些剖面与 ASCE 暴露类别对应的两种准则（准则 1：10 m 等速；准则 2：$V_{\max}$ 等于梯度高度阵风）在数值上给出不同的荷载分布 [Kwon and Kareem, 2009]（Eqs. 6-9，PDF 页 4-5），这一地形依赖关系是假设性的，未经过一般性验证。

时间脉冲的简化模型通常采用半正弦形式 $V_{G\text{-}F}(t) = \sin(\pi t/t_d)$ [Kwon and Kareem, 2009] (Eq. 3，PDF 页 3)，其中 t_d 为脉冲持时。这是一个简化包络，不代表经验上普适的波形。脉冲持时与结构第一周期之比 t_d/T_1 是控制动力放大的关键参数，在半正弦模型中 $t_d/T_1 = 1$ 时放大达到最大 [Kwon and Kareem, 2009] (Table 2)，长脉冲 ($t_d \gg T_1$) 时放大趋近于 1。Kwon 与 Kareem 在长脉冲条件下推导了等效时间 $T_{eq} \approx 0.37\, t_d$ [Kwon and Kareem, 2019] (Eq. 23，PDF 页 7)，该结果条件化于所采用的模型和长脉冲机制。

波动分量通常被处理为幅值调制的平稳高斯过程 $u' = \sigma_v(z,t)\,\tilde{u}'(z,t)$ [Solari, 2016] (Eqs. 1-2，PDF 页 3)，其演化功率谱密度为 $S_{uu}(f,t) = |A(f,t)|^2\, S_{\tilde{u}\tilde{u}}(f)$ [Kareem et al., 2019] (Eq. 7，PDF 页 3)。相干函数在当前阶段多采用时不变的 Davenport 类型形式 [Kwon and Kareem, 2009, Solari, 2016]，这是一个临时性简化。小波变换提供了替代的时频表述 [Kareem et al., 2019] (Eqs. 22-25)。下击暴流湍流和相干的观测数据仍然稀缺，基于有限且地域集中的多事件记录 [Solari and Gaetano, 2015] 所获得的统计特征不能自动推广到所有下击暴流事件。

气动传递方面，瞬态风场到表面压力 $p_k(\boldsymbol{x},t)$ 的转换存在两条互斥的证据入口。在简化的准定常因子模型中，瞬态气动差异通过因子 $I_4 = C_{D,k}/C_D$ 表示 [Kwon and Kareem, 2009] (Eqs. 17-19，PDF 页 6)，其中 $C_{D,k}$ 为机制 k 条件下的阻力系数，C_D 为平稳 ABL 条件下的阻力系数；与此同时，机制引起的谱和空间相干变化进入 I_3 的非平稳湍流响应建模。若 CFD 或风洞提供了包含瞬态气动、空间相关和方向演化的完整压力时程 $p_k(\boldsymbol{x},t)$，这些信息应直接进入广义风荷载链 [Kareem et al., 2019]，并通过面积积分和结构传递计算响应 $E_{k,a,r}$，随后再以匹配响应比得到 GFF；此时不得在完整压力驱动的响应之外再次乘以 I_4，否则将对气动效应双重计数。同一气动效应只能在一个入口出现 [Kareem et al., 2019, Kwon and Kareem, 2009]。

在特定地点的危险性量化方面，Monte Carlo 暴风模拟提供了机制分离的概率框架。Aboshosha 等针对 Lubbock 站开发了一个基于历史记录的雷暴事件检测和拟合工作流 [Aboshosha et al., 2020]，其事件选择使用 $G_v/G_{vsy} > 1.25$ 的阵风因子比准则、一小时分离窗口和十分钟目标分辨率，拟合事件发生率 $\lambda = 4.76\,\text{events/year}$，接受拟合 $R^2 > 0.8$ (平均 $R^2 = 0.92$)；这些工作流参数见 PDF 页 13-16。该工作流在 1000 年重现期下报告雷暴模拟值约 58 m/s，而历史 synoptic 估计约 42 m/s，700 年 Monte Carlo 估计为 56.8 m/s (PDF 页 16-17)。然而，该源在 700 年 ASCE 7-16 比较值上存在未解决的内部冲突：Figure 15 标注为 47.0 m/s，而第 17 页正文报告为 49.0 m/s 并给出 11.5% 的比较值 [Aboshosha et al., 2020]。两个分支均被保留，不选择任何一方。所有数值均为 Lubbock 特定案例的输出，条件化于站点历史、事件分类、拟合出流模型和尾部外推，不可作为可迁移的风速参数或 ASCE 7-22 比较。

区域尺度的 WRF 模拟同样面临内部一致性的挑战。Li 等使用 WRF 模拟阿拉伯半岛极端风气候 [Li et al., 2021]，采用对流不稳定性代理 ($\text{LI}_{\text{crit}} < -2$ 和 $\text{CAPE}_{\text{crit}} >$ 均值 $+0.1$ 标准差，PDF 页 8，Eq. 1) 进行雷暴识别，并产出 50 至 3000 年重现期的 3 s 阵风地图 (PDF 页 14)。该源存在未解决的内部冲突：Table 1 将建模时段指定为 1988-2017 (CFSR 1988-1999，GFS/FNL 2000-2017)，而 PDF 页 3-4 的正文声明 1998-2017。Table 1 为控制配置分支 [Li et al., 2021]。该冲突被保留而不进行规范化。这些阈值和时段是源特定的代理指标，不构成下击暴流的直接证明或可迁移的设计参数。

全球再分析驱动的气旋气候学和雷暴相关风场观测提供了额外的机制识别证据。Hourngir 在其 142 页的博士论文中展示了 CM1 配置与 LiDAR 比较 (Part 2 natural PDF 页 3-9；Part 3 natural PDF 页 5-8) 以及 ERA5 驱动的 1940-2022 年单算法气旋气候学 (Part 4 natural PDF

页 1-8、11-22） [Hourngir, 2025]。该源仅支持其研究边界内的风场和危险性证据，不支持结构荷载验证、可靠度校准或规范接口验证。

4 Structural response routes: GFF, G-GFF and TRS

在将瞬态风场效应转换为结构设计荷载的过程中，已发展出三条主要的响应路径。各路径具有不同的分母、基线荷载、嵌入物理和目标统计量，在比较之前必须进行定义对齐。GFF 和 G-GFF 的关系需要区分两个层级：在简化的因子分解路径中，文献将响应比分解为 $I_1 I_2 I_3 I_4$ 的记账分解；在完整的压力驱动广义链路径中，响应 $E_{k,a,r}$ 从瞬态压力场和结构模型直接计算，GFF 随后作为匹配响应比导出。本研究将前者称为简化因子路径，后者称为直接链路径，二者在 GFF 的计算来源上互斥。

4.1 阵风锋因子 (GFF)

Kwon 与 Kareem [Kwon and Kareem, 2009] 提出的原始 GFF 以 ASCE 7 基线响应为分母，将设计力表示为 $F_{\text{Design}} = F_{\text{ASCE7}}\, K_{z,G\text{-}F}\, G_{G\text{-}F}$（Eq. 10，PDF 页 5）。标量 GFF 定义为阵风锋最大响应与 ABL 最大响应之比（Eq. 16），分解为 $G_{G\text{-}F} = I_1\, I_2\, I_3\, I_4$（Eq. 18，PDF 页 6）。其中 I_1 比较阵风锋与 ABL 剖面的静力模态效应（Eqs. 20-21，PDF 页 7），I_2 为归一化半正弦平均荷载的峰值响应与其静力响应之比（Eq. 22），I_3 比较非平稳波动响应加平移贡献与常规阵风荷载因子（Eq. 24，PDF 页 8），I_4 为瞬态与平稳气动阻力系数之比。高度变化的运动学系数 $K_{z,G\text{-}F}$ 为阵风锋与 ABL 速度压力剖面的归一化比值（Eqs. 25-26，PDF 页 9），不能与另一个剖面修正盲目相乘。

在本研究的统一记法中，GFF 的响应特定比值写为

$$R^{\text{GFF}}_{k,a,r} = \frac{E^{\max}_{k,a,r}}{E^{\max}_{\text{base},a,r}} = I_1\, I_2\, I_3\, I_4, \tag{2}$$

其中分母 $E^{\max}_{\text{base},a,r}$ 必须由后续按 ASCE 7-22 完整程序重算的边界层风基准得到，分子 $E^{\max}_{k,a,r}$ 为机制 k 条件下相同结构 a、相同响应量 r 的峰值响应。当前 PETW 个例尚未产生该分子或分母的数值。式 (2) 中的 $I_1 I_2 I_3 I_4$ 分解是文献中提供的简化因子路径的记账分解 [Kwon and Kareem, 2009]（Eq. 18），而非一个已被证明具有独立可乘性的普遍分解。在直接链路径中，$E^{\max}_{k,a,r}$ 从完整压力场 $p_k(\boldsymbol{x}, t)$ 和结构模型直接计算，$R^{\text{GFF}}_{k,a,r}$ 随后作为匹配响应比导出，不得再另行乘以 I_4 或声称 $I_1 I_2 I_3 I_4$ 为独立的再分解。

与 $R^{\text{GFF}}_{k,a,r}$ 配对的逐高度运动学系数写为

$$K_{z,k}(z) = \frac{1}{I_1} \frac{V_k^2(z)}{(1/G_q)\, V^2_{\text{base}}(z)}, \tag{3}$$

其中 G_q 为源文献中继承的速度压力阵风归一化量，其作用是对齐基准风速的平均时距基础，使分母中的速度压力与原始 GFF 推导的平均时距约定一致。G_q 不是 ASCE 7-22 的附加荷载因子，本研究不为其赋予数值，其在 ASCE 7-22 中的确切实现在基准和平均时距转换被重新推导之前仍处于开放状态。$V_k(z)$ 为机制 k 在高度 z 处的风速，$V_{\text{base}}(z)$ 为 ASCE 7-22 基准在相同高度处的风速。

相应的候选响应匹配 GFF 等效荷载分布可表示为

$$F^{\mathrm{GFF}}_{k,a,r}(z) = F_{\mathrm{base,7\text{-}22},a,r}(z)\, K_{z,k}(z)\, R^{\mathrm{GFF}}_{k,a,r}, \tag{4}$$

其中 $F_{\mathrm{base,7\text{-}22},a,r}(z)$ 为后续应按 ASCE 7-22 完整程序重算的响应匹配基准等效荷载分布，不是任意压力方程。该基准中保留 ASCE 7-22 的暴露系数 K_z；$K_{z,k}(z)$ 是相对于该基准的归一化转换，而不是在基准之外再次施加一个暴露系数。$F_{\mathrm{base,7\text{-}22},a,r}(z)$ 与 $F^{\mathrm{GFF}}_{k,a,r}(z)$ 必须采用相同的离散方式和量纲：沿高度表示时可采用线荷载（N/m），离散结构模型中则可采用节点力（N）。

在式 (4) 的配对定义中，$K_{z,k}$ 所含的 $1/I_1$ 与 $R^{\mathrm{GFF}}_{k,a,r}$ 中的 I_1 相消，因此总转换关系为

$$K_{z,k}(z)\, R^{\mathrm{GFF}}_{k,a,r} = \frac{V_k^2(z)}{(1/G_q)\, V^2_{\mathrm{base}}(z)}\, I_2\, I_3\, I_4. \tag{5}$$

这一形式把机制风剖面的局部速度压变化与脉冲动力因子 I_2、非平稳湍流响应因子 I_3 和瞬态气动因子 I_4 分开，同时保证运动学效应 I_1 只在配对使用中计入一次。由此可知，禁止在 $K_{z,k}$ 外再乘 I_1，即 $K_{z,k}\cdot I_1\cdot I_2\cdot I_3\cdot I_4$ 的写法产生 I_1 的双重计数。

对于对齐的边界层构型，当所有机制特定偏离消除时，源文献中的分解达到联合回归极限：$R^{\mathrm{GFF}}_{k,a,r}\to 1$，$K_{z,k}(z)\to 1$，$F^{\mathrm{GFF}}_{k,a,r}(z)\to F_{\mathrm{base,7\text{-}22},a,r}(z)$ [Kwon and Kareem, 2009]（PDF 页 9-10）。这一联合回归是简化因子路径的构造性质，本研究不暗示全链路径中每一中间因子可被独立观测或独立校准。

由于原始 GFF 代数以较早的 ASCE 版本为基础推导，在 ASCE 7-22 中 K_d 放置位置和 K_z 系数均已变化（见下文规范接口一节），候选表达式 (4) 在 7-22 的术语重排后对 GFF 比值结构的严格保持性尚未被重新推导和核验，这构成一个开放的技术要求。

对于三个理想化建筑、两种 ASCE 暴露和四种脉冲持时的参数研究表明，剖面选择（准则 1 与准则 2）主导了许多荷载差异 [Kwon and Kareem, 2009]（PDF 页 9-11）。在 $z_{\max}$ 附近，即使 $I_2\, I_3\, I_4 \le 1$，阵风锋 ESWL 也可能超过 ABL 荷载，这主要归因于鼻形剖面的运动学效应。这些数值因子是模型和算例依赖的，不具有普适性。

4.2 广义阵风锋因子 (G-GFF)

Kwon 与 Kareem 将 G-GFF 定义为阵风锋最大响应与阵风锋自身静力平均响应之比 [Kwon and Kareem, 2013]（Eq. 8，PDF 页 3）。在本研究的统一记法中，响应特定的 G-GFF 写为

$$G_{G,k,a,r} = \frac{E^{\max}_{k,a,r}}{\overline{E}_{\mathrm{st},k,a,r}} = I_2\,(I_3\, G_{\mathrm{GLF}}), \tag{6}$$

其中分母 $\overline{E}_{\mathrm{st},k,a,r}$ 为机制 k 条件下时变均值荷载的静力响应，与任何规范基准解耦。G_{GLF} 为从目标规范取得的常规阵风荷载因子，在 G-GFF 定义中只取一次。剖面因子 I_1 和阻力比 I_4 位于广义动力因子之外；当 $C_{D,k}$ 已在 G-GFF 的自足荷载表达中显式出现时，不得在 I_4 中重复其偏离。

对于 ABL 风，由于 $I_2\to 1$ 和 $I_3\to 1$，G-GFF 退化为常规阵风荷载因子 G_{GLF} 而非单位值 [Kwon and Kareem, 2013]（Eq. 9），这与 GFF 对边界层风退化为 1 的行为不同。该区别反映了两种容器的分母差异：GFF 以 ABL 峰值响应为分母，G-GFF 以机制风自身静力均值响应为分母。

G-GFF 的自足等效荷载形式写为

$$F_{k,a,r}^{\text{G-GFF}}(z) = \tfrac{1}{2}\rho\, A(z)\, V_k^2(z)\, C_{D,k}(z)\, G_{G,k,a,r}, \tag{7}$$

其中 ρ 为空气密度，$V_k(z)$ 为机制 k 在高度 z 处的风速，$C_{D,k}(z)$ 为机制条件下的阻力系数，$G_{G,k,a,r}$ 为式 (6) 定义的响应特定广义因子。$A(z)$ 为投影迎风面积：当 $F(z)$ 为沿高度的线荷载（单位 N/m）时，$A(z)$ 为单位高度的迎风投影面积（m^2/m）；当 $F(z)$ 为离散节点力（单位 N）时，$A(z)$ 为对应高度区间的迎风投影面积（m^2）。

式 (7) 在气动和动力计算层面是规范独立的，但它不是一个完整的 ASCE 设计荷载方程。方向性系数 K_d、地形系数 K_{zt}、高程系数 K_e、压力系数、内压、围护开洞分类、荷载工况、荷载组合、最低荷载下限和可靠度校准均须在接口层另行提供。$C_{D,k}(z)$ 和 G_{GLF} 各只从一个来源取一次，不得在其他因子中再次重复 [Kwon and Kareem, 2013]（PDF 页 3-4）。

对于 200 m、5 s 周期建筑的频域与时域比较表明，长脉冲（$t_d = 200\,\text{s}$）下均方根位移和速度取得了合理一致 [Kwon and Kareem, 2013]（PDF 页 5-6）。100 000 次时域模拟的极值响应基准显示，频域峰值估计在测试的四种近似中偏保守，但对 I_3/G-GFF 的影响较小 [Kwon and Kareem, 2013]（Table 2）。当原始 GFF 与 G-GFF 的代数输入对齐后，ASCE 和 Eurocode 算例给出相同的 ESWL [Kwon and Kareem, 2013]（Table 3，PDF 页 8），这是一项内部公式验证，由对齐的输入、气动系数和结构模型所保证，不构成广泛的外部验证或普适等价性证明。

4.3 雷暴响应谱（TRS）

Solari 及其合作者 [Solari, 2016, Solari and Gaetano, 2015] 发展的 TRS 技术将雷暴风场和结构系统转换为响应谱和等效静力表述。等效风谱技术 (EWST) 用一个经相干性滤波的等效完全相干过程替代空间湍流场，以再现气动导纳效应 [Solari, 2016]（Eq. 30，PDF 页 5）。等效响应谱 (ERS) 定义为 $S_{d,eq} = d_{eq,\max}$ [Solari, 2016]（Eq. 48，PDF 页 6），乘以峰值静力荷载即给出最大响应和 ESWL [Solari, 2016]（Eqs. 49-50）。

在所采用的线性振子和等效风模型范围内，完全相干给出 $S_{d,eq} = S_d$，完全不相干给出基本响应谱 S_{db}，因此 $S_{db} \le S_{d,eq} \le S_d$ [Solari and Gaetano, 2015]（Eqs. 42-45，PDF 页 9）。这些边界是分析模型边界，仅适用于所采用的线性响应谱/EWST 公式及其实际响应范围，不可推广为任意风场、结构或非线性响应的普适物理定律。

TRS 的实证基础来自意大利 Genova、La Spezia 和 Livorno 三港的雷暴记录集 [Solari and Gaetano, 2015]，并采用 30 s 移动平均分解均值与波动（PDF 页 4-5）。个别谱之间存在显著的事件间离散性，端口间的均值差异较小 [Solari, 2016]。天线桅杆算例使用初步的 50 年 $\hat{v} = 43.85\,\text{m/s}$（13 m 高度），第一频率 0.92 Hz，阻尼 0.005 [Solari and Gaetano, 2015]（PDF 页 11）。三种参数化给出平均 ERS 1.15 至 1.20、平均加一个标准差 1.36 至 1.38 [Solari, 2016]（Tables 3-4）。另一个桅杆算例报告平均 ERS 1.20 和变异系数 0.14 [Solari and Gaetano, 2015]（PDF 页 11）。弧光灯算例中，平均谱 1.70 与平均加一个标准差 2.01 给出不同的 ESWL [Solari and Gaetano, 2015]（PDF 页 6）。设计谱的选择（平均、平均加标准差或超越概率）尚未确定，这些均为案例结果而非通用因子。

该源存在一个未解决的内部冲突 [Solari and Gaetano, 2015]：桅杆算例在 PDF 页 11 给出平均 ERS 1.20 与变异系数 0.14，其直接乘积 $1.20(1+0.14) = 1.368$，后续计算使用约 1.37；另

一分支报告 1.99，但现有抽取未报告该分支的稳定页码定位。两个数值分支均保留，1.99 不替代后续计算分支，约 1.37 也不外推为一般因子。

4.4 GFF、G-GFF 与 TRS 的对齐比较

GFF、G-GFF 与 TRS 是同一响应转换量族的替代记账容器 [Kwon and Kareem, 2019, Mengistu and Repetto, 2024]，不是可以相乘的独立因子。GFF 以 ABL 峰值响应为分母且对边界层风缩减为 1，G-GFF 以阵风锋静力平均响应为分母且对边界层风缩减为 G_{GLF}，TRS 以峰值静力荷载为分母，三者的归一化基线不同，直接数值比较需要先实现分母对齐。$R_{k,a,r}^{\mathrm{GFF}}$、总响应乘子 M、GFF、G-GFF、TRS 和 ESWL 属于同一量族，将其中任何两个作为独立增益相乘将重复计入响应放大。

GFF 与 G-GFF 在表达同一目标荷载效应方面的一致性是有条件的：它仅当风输入、平均基准、气动系数、结构模型和响应定义完全对齐时成立，如同Kwon and Kareem [2013] 在 Table 3 中报告的内部公式比较。这是内部配对验证，不构成外部验证或普适等价性。

Kwon 与 Kareem 通过归一化比较参数 λ 将 GFF/G-GFF 与 TRST 进行了对比 [Kwon and Kareem, 2019]（Eqs. 26-29），并报告在特定对齐案例中不一致性小于 10% [Kwon and Kareem, 2019]（Table 4）。然而，该源指出早期的无量纲 TRST 比较程序存在错误，已被量纲化的响应谱公式替代。一些重建完整比较链所需的修正后结果在该源中不可获得（未报告）。小于 10% 的一致性仅限于在匹配了剖面、湍流强度、尺寸因子、静力荷载分母和结构输入之后的特定对齐案例，不构成 GFF/G-GFF 与 TRST 之间的普适等价性 [Kwon and Kareem, 2019]。

Mengistu 与 Repetto 对 TRS 和 G-GFF 进行了直接比较和有限的全尺寸验证 [Mengistu and Repetto, 2024]。在 0.1 至 1 Hz 的细长结构频率范围内，两种方法的输出比约为 0.8 至 1.5，在特定子集中收窄至 0.8 至 1.2（PDF 页 12）。TRS 对两个测量事件的峰值位移过预测约 12% 至 41%（PDF 页 16）。该验证仅涉及两个事件和一根 16.6 m 灯杆（PDF 页 13-17），不足以建立总体偏差；方法间的一致性仍可能掩盖补偿性假设。

图2展示了 GFF、G-GFF 和 TRS 三条路径的分母与响应路径对照。

5 Response-specific equivalent static wind loads

等效静力风荷载 (ESWL) 是一种响应转换技术，其目标是寻找一组静力荷载模式，使得该模式产生的特定结构响应与动力分析的目标极值效应相匹配 [Chen and Kareem, 2001, 2005b, Denoël, 2024, Park et al., 2019, Patruno et al., 2017b, Sun et al., 2023]。ESWL 不是独立的危险性证据，也不是附加的荷载乘数；它是已确定的动力响应的下游静力表述，属于 GFF、G-GFF 和 TRS 所在的同一响应转换量族。

ESWL 方法的发展经历了从单一背景/共振分解到综合模态耦合和包络重建的演进。Chen 与 Kareem [Chen and Kareem, 2001] 将桥梁抖振响应分解为背景和共振分量，并构造了分别针对各分量的静力荷载模式。对于三维耦合模态建筑，相同的分解框架扩展到包含模态耦合和扭转效应 [Chen and Kareem, 2005b]，利用高频力天平 (HFFB) 测量数据将气动力投影到各模态坐标 [Chen and Kareem, 2005a]。

当需要覆盖多个响应极值时，包络重建成为核心问题。Patruno 等 [Patruno et al., 2017b] 提出了一种高效的 ESWL 确定方法，通过优化一组有限的静力荷载模式来近似覆盖所有响应极

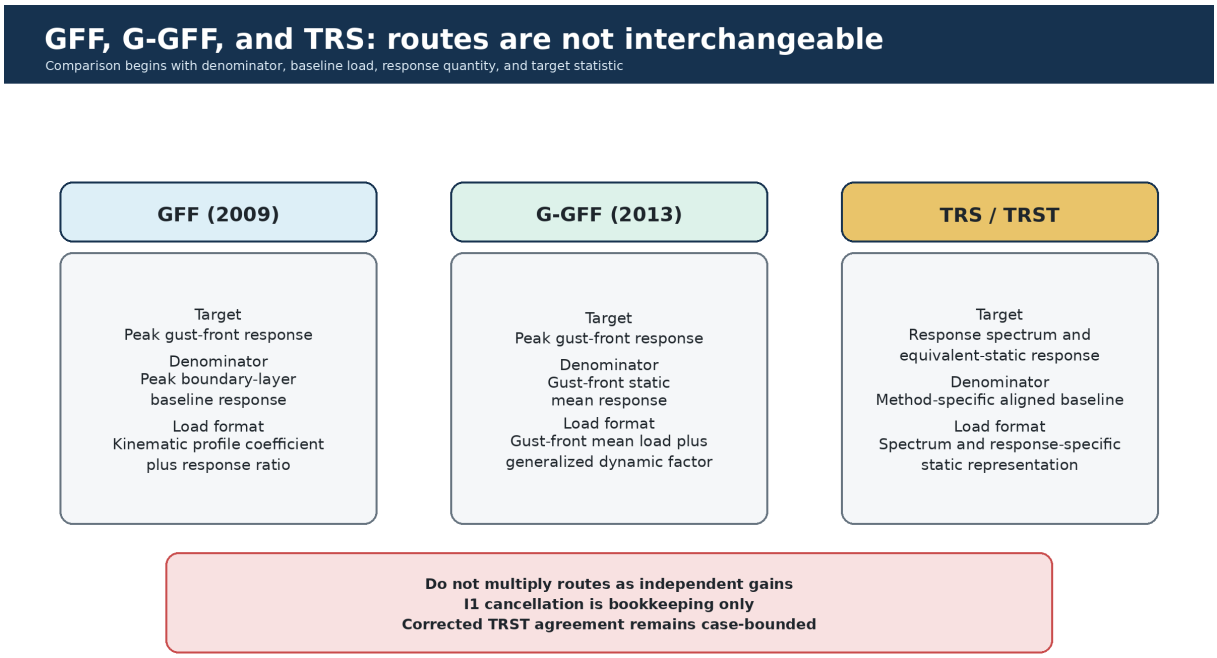


图 2: GFF、G-GFF 与 TRS 响应路径及分母定义对照示意。

值 [Patruno et al., 2017a]。Denoël [Denoël, 2024] 系统量化了包络重建问题的复杂性，比较了多种 ESWL 方法在不同响应量、同时性条件和荷载相关性下的表现。该研究的一个关键发现是，单一静力荷载模式无法重现所有结构响应量的极值。

Patruno 等 [Patruno et al., 2018] 对抖振分析中的 ESWL 提取进行了数值研究，比较了不同提取策略的精度和鲁棒性。Park 等 [Park et al., 2019] 将 ESWL 与数据库辅助设计 (DAD) 进行了评估比较，DAD 直接使用时程分析的极值响应而不经过静力荷载转换。对于高层建筑，ESWL 在精度上不及 DAD，但在实际设计流程中更易于集成 [Park et al., 2019]。Sun 等 [Sun et al., 2023] 综述了大跨屋盖结构 ESWL 的估算方法及其局限性。低矮建筑的局部风压系数生成 [Kumar and Stathopoulos, 2001] 和低坡度山墙屋面的场测/风洞/规范比较 [Chavez et al., 2022] 提供了 C&C 层面的气动证据，但这些 synoptic 条件下的 ESWL 证据不可直接迁移到瞬态雷暴工况。

在瞬态下击暴流语境下，GFF 和 TRS 框架各自产出了对应的 ESWL 接口 [Kwon and Kareem, 2009, Solari, 2016]，但其有效性受限于所采用的顺风模型和模态假设。若 GFF、G-GFF 或 TRS 已经提供了从静力/平均荷载到峰值响应的完整映射，则不应将 ESWL 作为另一个因子叠加在该响应表述之上，否则将产生双重计数。ESWL 是面向特定响应量的输出表述，而不是附加的响应增益。

当响应超出顺风向整体抗风体系 (MWFRS)、第一线性模态和规则结构的文献覆盖范围时，单一标量响应比或因子不能同时重现基底剪力、倾覆力矩和位移等多个结构效应，此时应从标量因子切换为面向具体响应量 r 的 response-specific ESWL 荷载分布。切换判据包括：响应涉及横风、扭转或 C&C 局部峰值；高阶模态贡献不可忽略；荷载分布沿高度非单调以致单一标量比值不能同时复现多个目标效应；CFD 或风洞给出的压力场空间相关结构与 Davenport 相干显著不符。在这些情形下，ESWL 分布必须通过平衡一致的响应特定荷载工况构造，或者通过针对

同一目标效应和可靠度基础的比较形成。不得对两条不同高度分布的荷载进行不考虑空间相关、力平衡和响应特异性的逐高度取大包络，除非专门的 ESWL 重构已证明该操作对所考虑的目标效应是有效的。

图3展示了 ESWL 响应转换流程及其双重计数防护。

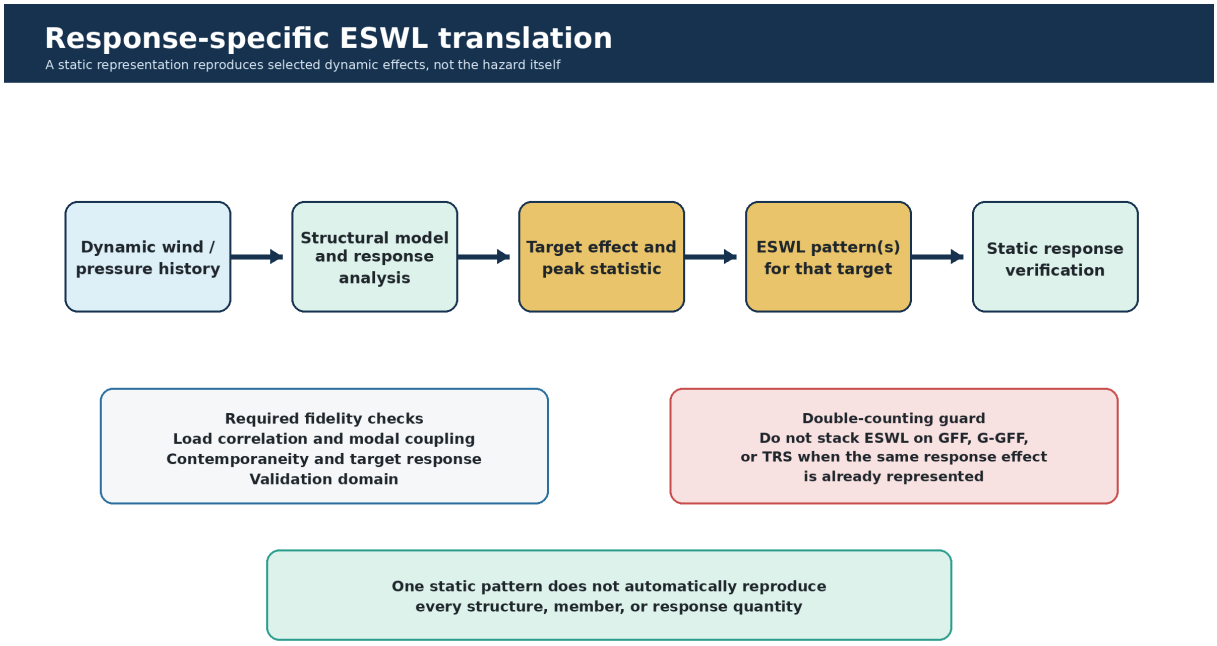


图 3: ESWL 响应转换流程与双重计数防护示意。

6 Standard interface and edition-specific bookkeeping

将瞬态雷暴风场效应映射到结构设计规范需要精确地保持版本特定的术语放置和系数定义。ASCE 7-22 [American Society of Civil Engineers, 2022] 与 ASCE 7-16 [American Society of Civil Engineers, 2017] 在速度压力公式的结构上存在关键差异。

ASCE 7-16 将方向性因子 K_d 放置在速度压力内部 (Eq. 26.10-1)，其暴露系数表使用 2.01 封顶。ASCE 7-22 将 K_d 从 q_z 中移除，使其出现在下游的压力或力方程中（如 Eq. 27.3-1 中 $p = q\,K_d\,G\,C_p - q_i\,K_d\,(GC_{pi})$，印刷页 281），暴露系数 K_z 使用 2.41 和重新校准的 z_g [American Society of Civil Engineers, 2022]（Table 26.10-1，印刷页 275-278）。因此，将 2.01 与 7-22 的表格混合使用、或在 7-22 的 q_z 中放入 K_d，均会产生版本混淆的错误 [American Society of Civil Engineers, 2017]。

在机制条件化的候选接口中，各项系数和物理效应必须遵循一效应一所有者的分配原则。ASCE 7-22 的基准暴露系数 K_z 保留在后续需完整重算的基准荷载 $F_{\text{base,7-22},a,r}(z)$ 中。式 (3) 中的 $K_{z,k}(z)$ 是相对于该基准的归一化运动学转换，其作用是在配对的 GFF 簿记中将机制风剖面的速度压变化映射到基准之上；它不是在基准之外再次施加的一个暴露系数，也不能与基准中的 K_z 重叠计入。方向性系数 K_d 继续位于 ASCE 7-22 的下游压力或荷载方程中，由规范层而非机制分支控制。地形系数 K_{zt} 在 GFF 全系中取 1，无地形覆盖；有地形场地须由 ASCE 层

另行处理，不得默认 GFF 结果已含地形。高程系数 K_e、压力系数 C_p 与组合内压系数 (GC_{pi})、围护开洞分类、荷载工况和荷载组合均保留在规范层，不由机制转换替代或重复。

在候选 GFF 接口中，机制支链改变的是最终的速度压剖面关系和动力响应层，但这一改变必须通过完整基准与相对转换的配对实现。基准 K_z 保留在 $F_{\text{base,7-22},a,r}(z)$ 的分母参照中，$K_{z,k}$ 与 R^{GFF} 中的 I_1 共同把该基准剖面转换为机制剖面，并不通过删除 K_z 或在其外重复施加剖面因子实现。动力响应可由 $I_2 I_3$ 的简化表示或链条的显式响应计算承担，二者不能同时计入。仅改变规范阵风效应因子 G/G_f 而不处理鼻形剖面的运动学差异，将遗漏 GFF 文献中的主要剖面效应。在 G-GFF 自足路径中，机制剖面通过 $V_k^2(z)$ 直接进入平均荷载，ASCE 的 K_z 链不作为该气动荷载的生成器。

ASCE 7-22 的风荷载程序通过多个章节覆盖不同的建筑类型和结构系统。第 27 章为所有高度规则建筑的 MWFRS 方向性程序，其内置动力范围为顺风阵风放大和共振；横风响应、涡激振动、驰振、颤振、尾流抖振或异常形状/响应需调用认可文献或第 31 章 [American Society of Civil Engineers, 2022] (Sec. 27.1，印刷页 281)。第 28 章为满足条件的低矮规则建筑的 MWFRS 包络程序。第 30 章覆盖 C&C，与 MWFRS 不可互换。第 31 章允许物理风洞程序和经过验证、验效及独立同行评审的数值程序，但 Sec. 31.4.4 对 MWFRS 和 C&C 荷载施加了相对于第 27 至 30 章的最低值限制 [American Society of Civil Engineers, 2022]（印刷页 351-352）。任何经由第 31 章路径产出的机制条件化荷载都必须满足这些最低值下限，而不是替代它们。

第 32 章为符合条件的 Risk Category III 和 IV 结构创建了独立的龙卷风荷载架构 [American Society of Civil Engineers, 2022] (Eq. 32.10-1.SI，印刷页 357)，包含专用的映射风速 V_T、有效平面面积、龙卷风方向性 K_{dT}、龙卷风暴露系数 K_{zTor}、速度压力 $q_{zT} = 0.613\, K_{zTor}\, K_e\, V_T^2$、阵风效应 G_T、包含大气压变化效应的围护/内压、垂直风的外压调整，以及有界的风洞路径。第 26 章的暴露和地形条款不简单地沿用到第 32 章。这种模块化是一个架构先例，它表明规范可以为特定机制建立独立的荷载分支，但龙卷风系数 V_T、K_{dT}、K_{zTor}、G_T、(GC_{piT}) 和 K_{vT} 不可迁移至下击暴流。Commentary C32.18 指出，由于测试条件、方法和数据分析缺乏共识，龙卷风模拟器目前尚不构成获取压力/力系数的一般途径 [American Society of Civil Engineers, 2022]（印刷页 941-942）。

候选的 GFF 接口表达式 (4) 尚未被重新推导或校准为一项 ASCE 7-22 程序。原始 GFF 代数以较早的 ASCE 版本为基础，其中 K_d 位于 q_z 内、暴露系数封顶为 2.01 且保留了风重要性系数；在 ASCE 7-22 中，K_d 移至下游、K_z 封顶为 2.41、风重要性系数已取消。在这些术语重排之后，GFF 比值结构的严格保持性须重新推导核验，目前该核验尚未完成。

国际规范比较为理解不同的 G/G_f 定义提供了背景。Zhou 等 [Zhou et al., 2002] 对主要国际规范中高层建筑的顺风荷载效应进行了比较研究，揭示了各规范在阵风因子定义、暴露系数和参考高度等方面的差异。风荷载规范化的方法论基础 [Simiu and Stathopoulos, 1997] 强调了钝体气动学和气候数据库在规范编制中的作用。统一 ASCE 7 风荷载条款中气动系数的获取方法 [Guo et al., 2025] 展示了当前规范演化的方向，但不涉及下击暴流的专用系数。气候变化对极端风暴和结构设计的影响 [Wu et al., 2026] 属于前沿议题，但在当前审查范围内不支持设计结论或校准。

在已检查的范围内，ASCE 7-22 将雷暴和非雷暴站点观测纳入了非飓风风速地图的开发，但未提供机制特定的下击暴流风场、气动或结构响应程序 [American Society of Civil Engineers, 2022]。龙卷风章节的存在表明了机制模块化的可行性；下击暴流接口的空缺并非缺乏关注，而

是缺乏足够的校准证据。任何将机制条件化的瞬态危险性映射到这一基线链的尝试，都需要明确界定每一项系数的放置位置、所嵌入的物理效应以及相对于现有 ASCE 因子的重叠边界。

图4展示了 ASCE 7-16 与 7-22 的版本特定簿记差异、不可迁移的龙卷风分支以及开放的下击暴流校准层级 [American Society of Civil Engineers, 2017, 2022]。

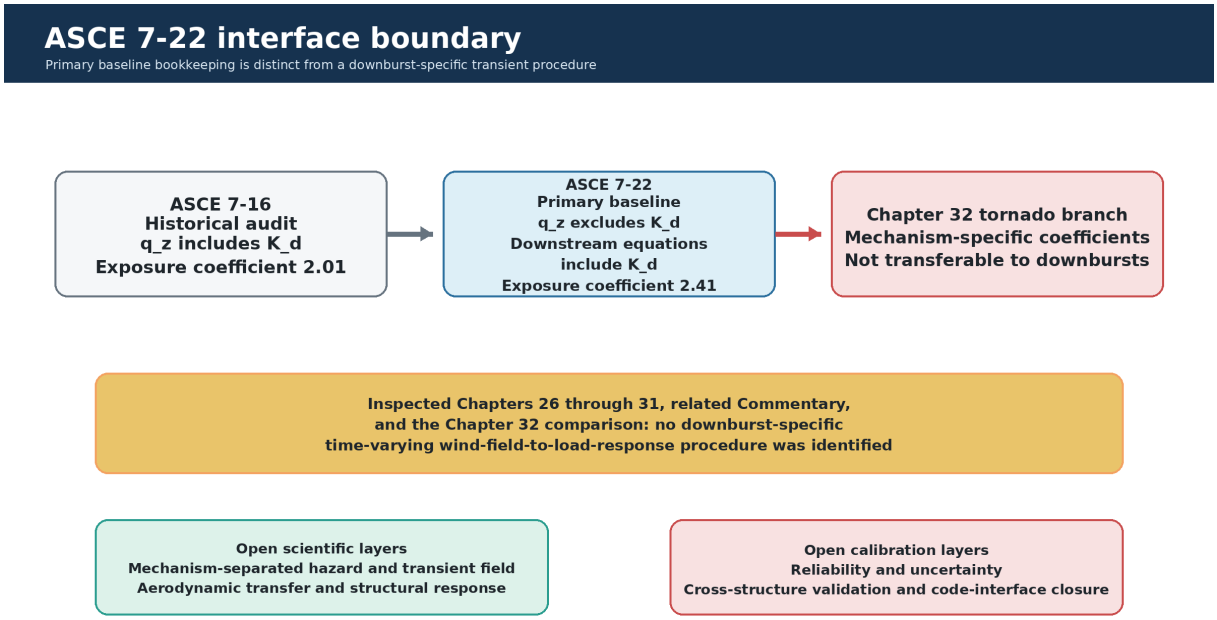


图 4: ASCE 7-16 与 7-22 版本特定簿记差异、龙卷风分支与下击暴流校准开放层级示意。

7 Uncertainty, reliability and conservatism gaps

将瞬态雷暴风场效应转化为可靠的设计荷载表述需要量化多个层级的不确定性：危险性（事件发生率、强度分布、重现期推断）、风场（剖面模型、脉冲持时分布、湍流特征）、气动传递（瞬态阻力、压力场空间分布）、结构响应（模态参数、阻尼、非线性）、模型形式（分析框架的理想化与实际偏差），以及规范接口（现有因子中已嵌入和未嵌入的物理效应）。

Kwon 与 Kareem 对 GFF/G-GFF 进行了初步的 Monte Carlo 不确定性分析 [Kwon and Kareem, 2019]（Table 3），采用六个对数正态不确定输入，假设变异系数分别为：$V_{3\text{-}s}$、$z_{\max}$、t_d 和 c_1 各 0.20，频率 0.05，阻尼 0.40。对 CAARC 标准建筑的 10 000 次 Monte Carlo 模拟产生的初步荷载因子超过 3。风速 $V_{3\text{-}s}$ 主导了基底弯矩的变异，剖面高度次之；湍流强度主导了 G-GFF 的不确定性。然而，该研究的作者明确警告这些值主要反映假设的偶然不确定性分布和变异系数，遗漏了认知模型不确定性 [Kwon and Kareem, 2019]。这些初步荷载因子是假设驱动的源结果，不构成规范荷载因子或可靠度校准。

下击暴流与龙卷风的生命周期成本比较提供了跨机制的框架视角 [Le and Caracoglia, 2021]，但其分析中的龙卷风分支不可迁移至下击暴流荷载系数。龙卷风与下击暴流在空间尺度、持时、垂直剖面和旋转特征上的差异使得跨机制的系数迁移既无依据也不安全。

在本次纳入的全文文献与标准范围内，未识别出经校准的瞬态风荷载可靠度因子、不确定

性因子、保守默认值、等效风速参数或总乘数。该缺失结论只描述当前语料的证据上限，不构成对全部文献的普遍缺失主张。

计算风工程、机器学习辅助的极值推断以及气候变化驱动的极端风暴演变 [Kareem, 2020, Wu et al., 2026] 可为后续不确定性量化提供研究路径，但当前证据不支持设计结论或校准结果。

8 PETW case study: upstream benchmark reconstruction and definition sensitivity

Moore 等 [Moore and Dawson, 2024] 报告了一组 CM1 下击暴流理想化模拟及其近地面风场诊断。PETW 所用个例的身份由作者发布脚本中的配置与选取逻辑支持，但尚未获得文章图注的直接确认。7200 s 缩减二维输出轨迹与 2220 s 稀疏三维分支在 2220 s 共享时刻的公共二维诊断场上逐变量、逐分块保持字节一致。该结果建立的是受控输出分拆条件下的计算与后处理一致性，不表示与文章结果一致，也不构成精确重现、PETW Oklahoma Path C 验证、风场验证或结构荷载验证。

分解不变性和有界初始条件测试进一步约束了定义敏感性的范围。在 5 乘 8 与 6 乘 8 两种分解方案下，38 个公共输出时刻的关键风场变量保持字节一致。B 与 B-prime 的 $t = 0$ 成对试验中，删除显式 $z = 0\,\mathrm{m}$ 风廓线行后，14 个请求变量仍保持字节一致；当前网格的最低模式层为 50 m，两种配置采用相同的 10 m 至 73.48 m 插值区间。公共约定试验把 50 m 初始向量风速从 6.1878911 m/s 降至 6.1156347 m/s，并把 CM1 近地面层诊断 $s10$ 从 1.9812088 m/s 降至 1.9580742 m/s，两者变化率均为 -1.1677%；把来源风速放置在 10 m 探空行并未把 $s10$ 约束为该输入值。输入探空锚定值、最低模式层向量风和近地面层诊断必须保持不同的变量身份；其中任何量均不等同于经过验证的 10 m 3 s 阵风或 $\hat{V}_{3s}$。

受控的垂直参考实验隔离了单一因子的敏感性。PETW 候选垂直参考约定仅改变 36 个非地面探空高度，地面层保持不变。已存档的提取器回归精确重现了基线值，从而控制了代码漂移。该候选约定是一种 PETW 项目内部的垂直参考映射，不等同于 Moore 等的转换方法，因为现有证据不能确定作者所采用的垂直坐标处理方式。

多指标结果呈现指标依赖的方向性，不能选出总体优胜者。在官方横截面 $j = 270$ 处，小于等于 -2 K 宽度从 3.000 km 增至 3.800 km（数字化目标约 5.431 km），最低值从 -7.475 K 降至 -8.026 K（数字化目标约 -8.136 K），改善方向与目标一致；但对应面积从 1.440 km^2 增至 1.530 km^2（数字化目标约 1.404 km^2），面积在改善宽度和最低值的同时超越了目标值。0 至 5 km 垂直剖面的 RMSE 从 4.886 m/s 劣化至 6.181 m/s，MAE 从 3.636 m/s 劣化至 4.666 m/s。大于 20、25 和 30 m/s 的足迹面积显示混合方向：大于 20 m/s 面积从 14.800 km^2 增至 18.730 km^2（数字化目标约 13.446 km^2），偏离增大；大于 25 m/s 面积从 4.920 km^2 降至 4.750 km^2（数字化目标约 6.739 km^2），均欠预测；大于 30 m/s 面积从 0.660 km^2 升至 0.840 km^2（数字化目标约 1.049 km^2），差距缩小。所有文章数值均为从 Moore 等 [Moore and Dawson, 2024] 图 5 中数字化提取的近似栅格值，带有反走样、线宽和色标映射的不确定性，不是作者的原始数组。候选垂直参考的整体效果是指标依赖的：宽度和最低值改善伴随面积超越和误差劣化，不能建立总体校准。

未解决的 2160 s 与 2220 s 时间语义是当前证据中的关键不确定性。作者脚本选择文件

000037 并在 Panel D 标记 2160 s，而已完成的稀疏三维比较使用 2220 s。在本项目采用的文件序号约定下，文件 000001 对应时间零点，因此文件 000037 映射到 2160 s。该映射仍是脚本指示的待检验假设，因为作者的实际文件清单和文章图注均未得到直接确认。从 Moore 等 [Moore and Dawson, 2024] 图 5 数字化提取的曲线峰值约位于 2160.96 s，2220 s 固定点诊断与栅格肩部标记的条件性接近可能只是采样时刻差异的结果。配对的 2160 s 均匀参考与候选参考稀疏三维诊断尚未提交，因此现有 2220 s 接近度不能解释为校准成功。

PETW 个例实例化了式 (1) 所描述的机制条件化链条中的定义、可重复性和时间语义门控，但不能为该链条提供数值闭合。上述诊断结果能够约束后续接口，但 WindField 层级尚无完成的机制特定特征数据包，EVA 层级尚无返回水平结果，结构响应层级尚无由 $p_k(\boldsymbol{x}, t)$ 或相应荷载时程驱动的响应证据，DesignLoad 层级尚无 GFF、G-GFF 或经批准的系数。$V_k(T)$、压力驱动的结构响应、GFF、G-GFF、可靠度因子和设计荷载系数均未获得最终数值。变量身份、高度参考、采样时刻、空间拼接、诊断定义和多指标接受准则均需作为数据包的显式字段。本研究不选择 GFF、G-GFF、TRS 或 ESWL 作为 PETW 闭合路线，也不把任何 CM1 诊断直接放入 ASCE 速度压力链。

9 Discussion

三条响应路径 (GFF、G-GFF 和 TRS) 及 ESWL 各自提供了将瞬态风场效应映射到结构设计可用表述的不同框架，它们属于同一响应转换量族，不是可以相乘的独立增益。它们之间的比较揭示了几个关键的方法论问题。

式 (5) 所表达的 I_1 对消是 GFF 和 $K_{z,k}$ 配对簿记的核心构造性质。I_1 在 $R^{\mathrm{GFF}}_{k,a,r}$ 的分子中以沿高度按第一模态积分的运动学均值荷载比出现，而 $1/I_1$ 以归一化形式嵌入 $K_{z,k}(z)$ 的定义中。二者在乘积中相消，使得总转换关系仅包含逐高度的局部速度压比和动力因子 $I_2 I_3 I_4$。这一对消防止了运动学效应的双重计入，同时意味着在已有配对的上下文中，不得在 $K_{z,k}$ 之外再单独乘以 I_1。在 G-GFF 路径中，I_1 和 I_4 位于广义动力因子之外，$C_{D,k}$ 在式 (7) 中显式出现且只取一次，同一阻力比不得再作为 I_4 重复计入。

气动证据的单入口规则是另一个防双计约束。在简化因子模型中，瞬态气动差异进入 $I_4 = C_{D,k}/C_D$ 及 I_3 的谱和相干模型更新。在完整压力驱动的广义链模型中，CFD 或风洞提供的表面压力时程 $p_k(\boldsymbol{x}, t)$ 已包含瞬态气动、空间相关和方向演化，直接驱动结构响应计算，GFF 随后作为响应比导出。同一气动效应不能同时在两个入口出现；从完整压力驱动的响应中再次乘以 I_4 将对瞬态气动进行双重计数。

分母对齐是有效比较的前提。GFF 以 ABL 峰值响应为分母且对边界层风缩减为 1，G-GFF 以阵风锋静力平均响应为分母且对边界层风缩减为 G_{GLF}，TRS 以峰值静力荷载为分母。即使输入风场和结构参数相同，未经分母对齐的数值比较也缺乏物理意义。Kwon 与 Kareem 通过显式归一化实现了有限案例比较，但修正后的量纲化 TRST 结果部分不可获得，完整比较链仍不能重建 [Kwon and Kareem, 2019] (Eqs. 26-29；Table 4)。GFF 与 G-GFF 在Kwon and Kareem [2013] 的 Table 3 中取得一致的前提是风输入、气动系数、结构模型和响应定义的完全对齐，该一致性是输入特定的内部验证，不构成普适等价性。

响应特异性贯穿整个框架。式 (2) 至 (7) 中的下标 r 表明，为位移校准的响应比不能自动代表基底剪力或倾覆力矩。单一 $R^{\mathrm{GFF}}_{k,a,r}$ 仅在假设的模态形状和荷载模式使目标效应成比例的条件

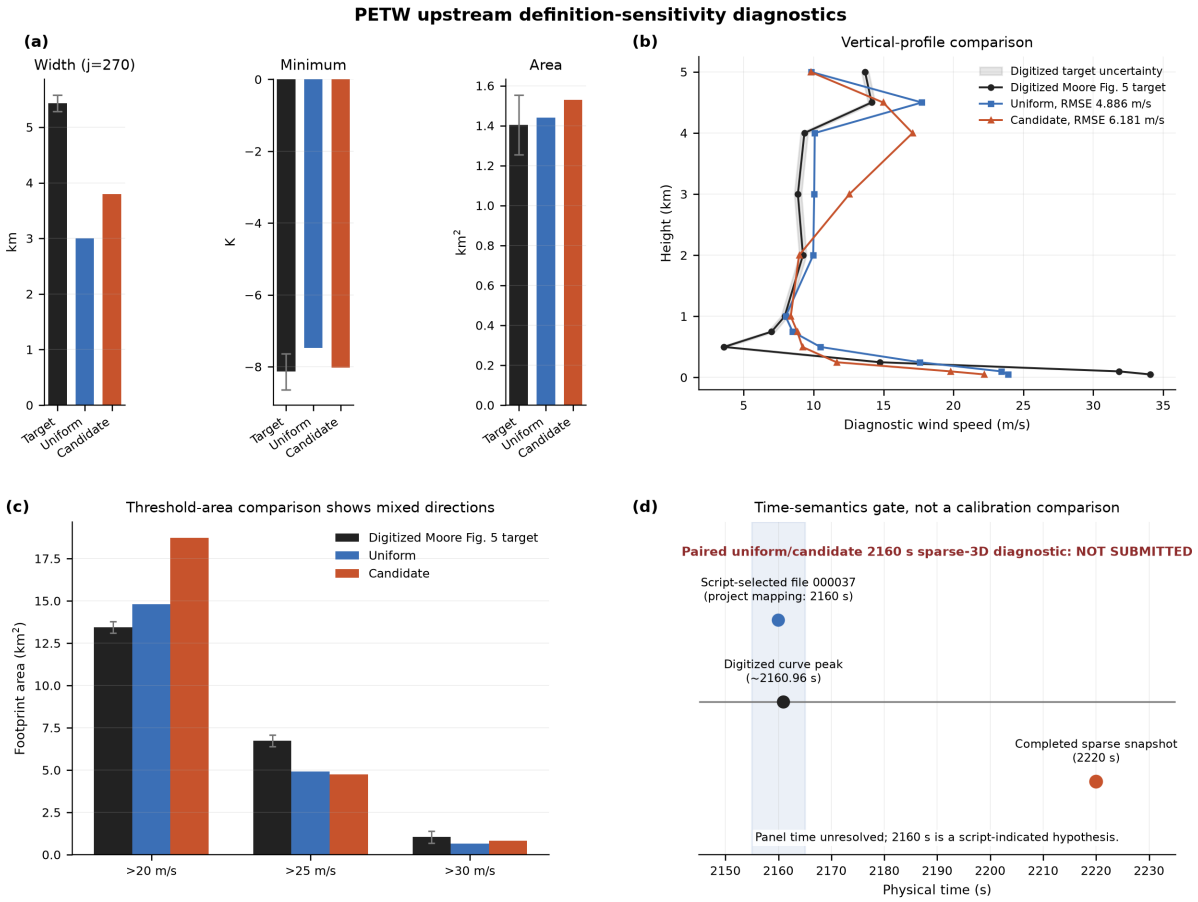


图 5: PETW 上游基准诊断汇总。本图由机器可读的内部指标重新绘制，不含 Moore 文章图像的像素或裁剪内容。(a) 官方横截面 $j = 270$ 处冷池宽度、最低值与面积的均匀参考、候选参考和数字化目标比较；(b) 0 至 5 km 垂直剖面比较，均匀参考与候选参考的 RMSE 分别为 4.886 和 6.181 m/s；(c) 大于 20、25 和 30 m/s 足迹面积比较。数字化目标由 Moore 等 [Moore and Dawson, 2024] 图 5 的栅格图像提取，受反走样、线宽与色标映射影响，其近似不确定性分别为宽度 ±0.15 km、最低值 ±0.5 K、横截面积 $\pm 0.15\,\mathrm{km}^2$、剖面风速 ±0.25 m/s 和足迹面积 $\pm 0.35\,\mathrm{km}^2$，这些目标不是作者原始数组。(d) 时间语义时间线，区分脚本选择的 2160 s、约 2160.96 s 的数字化曲线峰值与已完成的 2220 s 稀疏快照；配对 2160 s 诊断尚未提交。本图用于显示指标依赖性和时间语义缺口，不构成校准比较。

下可接受。当目标效应不成比例、高阶模态不可忽略、或荷载分布沿高度非单调时，需要为每一响应量族提供独立的 $R^{\mathrm{GFF}}_{k,a,r}$ 并配以相应的 ESWL 荷载模式。横风、扭转、C&C 局部峰值和内外压相关性因此作为独立分支处理，需要专门的气动和验证证据。

验证域在不同方法之间并不连续。GFF 和 G-GFF 的数值证据主要来自参数化算例和有限时域基准，采用半正弦脉冲、Vicroy/Oseguera-Bowles/Wood 剖面、Davenport 谱和时不变相干函数等简化假设 [Kwon and Kareem, 2009, 2013]。TRS 证据来自地域集中的多事件记录和桅杆或灯杆算例 [Solari, 2016, Solari and Gaetano, 2015]。Mengistu 与 Repetto 的全尺寸验证仅涉及两个事件和一根 16.6 m 灯杆（PDF 页 13-17） [Mengistu and Repetto, 2024]。这些结果不能自动推广到其他结构类型、事件或气候条件。

PETW 个例进一步表明，即使在单一局部诊断或横截面指标上取得改善，当另一指标劣化且采样语义悬而未决时，也不能建立风场或结构荷载的验证。观测到的 PETW 个例实例化了式 (1) 的定义、可重复性和时间语义门控，但不能为该链条提供 $V_k(T)$、压力驱动的结构响应、GFF、G-GFF 或设计荷载系数的数值。

未来向规范可读表述的过渡需要满足多个前置条件：在代表性气候样本中获取经校准的危险性输入、建立可靠的剖面和湍流参数化、取得涵盖多种结构类型和响应指标的实验或全尺寸验证、对模型形式不确定性进行系统量化、以及在目标可靠度指标框架下完成校准。机制分离与运动学对齐原则为这一过渡提供了研究方向，但它们在当前审查范围内不构成已批准的设计数量或候选规范条款。在所审查的语料中，龙卷风荷载架构（ASCE 7-22 第 32 章，印刷页 357） [American Society of Civil Engineers, 2022] 以及随机龙卷风轨迹模型 [Fan and Pang, 2019, Twisdale et al., 2023] 展示了机制特定的模块化设计是可行的；然而，龙卷风的经验和系数不可迁移至下击暴流。

10 Concluding remarks

机制条件化的危险性到荷载架构将瞬态雷暴风的危险性强度、时空风场、气动力传递和结构响应保持为相互衔接但证据独立的层级。本研究将 GFF 和 G-GFF 作为该架构中两种候选且互斥的响应转换容器。GFF 通过式 (2) 定义的响应特定比值 $R^{\mathrm{GFF}}_{k,a,r}$ 和式 (3) 定义的配对运动学系数 $K_{z,k}(z)$，将机制条件化荷载表示为相对于未来需按 ASCE 7-22 完整程序重算的基准荷载的乘子形式（式4），其中 I_1 在配对使用中相消（式5），且对边界层风联合回归到基准。G-GFF 通过式 (6) 定义的广义因子 $G_{G,k,a,r}$ 和式 (7) 的自足荷载形式，将机制条件化的荷载表示为与具体规范格式解耦的独立表达，其对边界层风退化为 G_{GLF}。TRS 以峰值静力荷载为参照，通过等效风谱压缩相干性与结构动力学。三者的分母和嵌入物理不同，因此跨方法比较必须先对齐参考状态并核对重复计数。ESWL 是面向特定响应效应的下游静力表述，不是可与这些路径继续相乘的附加因子。GFF、G-GFF、TRS、总响应乘子和 ESWL 属同一量族且互不累积。ASCE 7-22 与历史版本之间的方向性因子放置和暴露系数差异、第 31 章的最低值限制和第 32 章龙卷风分支不可迁移至下击暴流的边界，共同限定了任何后续接口研究的簿记条件 [American Society of Civil Engineers, 2017, 2022, Chen and Kareem, 2001, Kwon and Kareem, 2009, 2013, Solari, 2016]。

现有证据仍缺少机制条件化危险性输入的跨区域校准、多类结构与响应指标的系统性全尺寸验证、模型形式不确定性的独立量化，以及与目标可靠度一致的完整校准。受检查来源还保留

若干未解决的内部冲突，包括谱因子计算分支、地区危险性比较值、模拟时段记录和 TRST 量纲修正链之间的不一致；这些冲突不能通过模型投票或静默归一化消除 [Aboshosha et al., 2020, Kwon and Kareem, 2019, Li et al., 2021, Solari and Gaetano, 2015]。有界的 PETW 上游基准个例表明，候选垂直参考约定的效果是指标依赖的，采样时间语义悬而未决，且从 WindField 到 EVA、结构响应和 DesignLoad 的后续接口均未得到数值闭合。GFF 和 G-GFF 作为候选的响应转换框架已被整合到本研究中，但该整合是一个预期的研究端点，仍需完整的计算、实验验证、PI 审核方可确认。在这些证据缺口关闭之前，GFF、G-GFF、TRS 与 ESWL 应保持为可比较的研究方法，而不能被提升为闭合的设计程序、校准乘数或正式规范条文。

Data and artifact availability

PI 内部审阅版本。源清单、机器可读图形数据、生成代码、主张台账与内部计算记录均保留在受治理的本地工作包中，但本地路径和 Agent Updates 不能作为公开文献引用。外部投稿前需建立具有 DOI 的补充数据仓库，并纳入个例定义、运行清单、后处理定义、源数据、图形生成代码与质量保证记录；该仓库目前尚未建立。

参考文献

Haitham Aboshosha, Thomas G. Mara, and Nicole Izukawa. Towards performance-based design under thunderstorm winds: a new method for wind speed evaluation using historical records and monte carlo simulations. *Wind and Structures*, 2020. doi: 10.12989/was.2020.31.2.085. URL https://koreascience.kr/article/JAKO202031659967868.page.

American Society of Civil Engineers. Minimum design loads and associated criteria for buildings and other structures, 2017. URL https://doi.org/10.1061/9780784414248.

American Society of Civil Engineers. Minimum design loads and associated criteria for buildings and other structures, 2022. URL https://doi.org/10.1061/9780784415788.

M. Chavez, A. Baskaran, M. Aldoum, T. Stathopoulos, T. N. Geleta, and G. T. Bitsuamlak. Wind loading on a low-slope gabled roof: comparison of field measurements, wind tunnel data, and code provisions. *Engineering Structures*, 2022. doi: 10.1016/j.engstruct.2022.114646. URL https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S014102962200743X.

Xinzhong Chen and Ahsan Kareem. Equivalent static wind loads for buffeting response of bridges. *Journal of Structural Engineering*, 2001. doi: 10.1061/(ASCE)0733-9445(2001)127:12(1467).

Xinzhong Chen and Ahsan Kareem. Dynamic wind effects on buildings with 3d coupled modes: Application of high frequency force balance measurements. *Journal of Engineering Mechanics*, 2005a. doi: 10.1061/(ASCE)0733-9399(2005)131:11(1115). URL https://ascelibrary.org/doi/abs/10.1061/%28ASCE%290733-9399%282005%29131%3A11%281115%29.

Xinzhong Chen and Ahsan Kareem. Coupled dynamic analysis and equivalent static wind loads on buildings with three-dimensional modes. *Journal of Structural Engineering*, 2005b. doi: 10.1061/(ASCE)0733-9445(2005)131:7(1071). URL https://ascelibrary.org/doi/abs/10.1061/%28ASCE%290733-9445%282005%29131%3A7%281071%29.

Vincent Denoël. Quantifying complexity in the envelope reconstruction problem: review, comparison and a detailed illustration. *Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics*, 2024. doi: 10.1016/j.jweia.2024.105879. URL https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167610524002423.

Fanfu Fan and Weichiang Pang. Stochastic track model for tornado risk assessment in the u.s. *Frontiers in Built Environment*, 2019. doi: 10.3389/fbuil.2019.00037. URL https://doi.org/10.3389/fbuil.2019.00037.

Yitian Guo, Jin Wang, Timothy John Acosta, Stefano Brusco, and Gregory A. Kopp. Methodology for obtaining aerodynamic coefficients for unified wind loading provisions in asce 7. *Journal of Structural Engineering*, 2025. doi: 10.1061/JSENDH.STENG-14983. URL https://ascelibrary.org/doi/10.1061/JSENDH.STENG-14983.

Dario Hourngir. Evaluation of the wind hazard and risk during high-impact weather conditions on the natural and built environment in liguria. 2025. URL https://tesidottorato.depositolegale.it/handle/20.500.14242/192791.

Ahsan Kareem. Emerging frontiers in wind engineering: Computing, stochastics, machine learning and beyond. *Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics*, 2020. doi: 10.1016/j.jweia.2020.104320. URL https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167610520302300.

Ahsan Kareem, Liang Hu, Yanlin Guo, and Dae-Kun Kwon. Generalized wind loading chain: Time-frequency modeling framework for nonstationary wind effects on structures. *Journal of Structural Engineering*, 2019. doi: 10.1061/(ASCE)ST.1943-541X.0002376. URL http://ascelibrary.org/doi/abs/10.1061/%28ASCE%29ST.1943-541X.0002376.

K. Suresh Kumar and Ted Stathopoulos. Generation of local wind pressure coefficients for the design of low building roofs. *Wind and Structures*, 2001. doi: 10.12989/was.2001.4.6.455. URL http://koreascience.or.kr/article/JAKO200121349897872.page.

Dae-Kun Kwon and Ahsan Kareem. Gust-front factor: New framework for wind load effects on structures. *Journal of Structural Engineering*, 2009. doi: 10.1061/(ASCE)0733-9445(2009)135:6(717). URL https://ascelibrary.org/doi/abs/10.1061/%28ASCE%290733-9445%282009%29135%3A6%28717%29.

Dae Kun Kwon and Ahsan Kareem. Generalized gust-front factor: A computational framework for wind load effects. *Engineering Structures*, 2013. doi: 10.1016/j.engstruct.2012.12.024. URL https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0141029612006372.

Dae Kun Kwon and Ahsan Kareem. Towards codification of thunderstorm/downburst using gust front factor: Model-based and data-driven perspectives. *Engineering Structures*, 2019. doi: 10.1016/j.engstruct.2019.109608. URL http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0141029619306315.

Viet Le and Luca Caracoglia. Life-cycle cost assessment of vertical structures under nonstationary winds: Downburst vs. tornado loads. *Engineering Structures*, 2021. doi: 10.1016/J.ENGSTRUCT.2021.112515. URL https://doi.org/10.1016/J.ENGSTRUCT.2021.112515.

Si Han Li, Valerie Sifton, Jeff Lundgren, Carol McClellan, and Mike Gibbons. Extreme wind climate of the arabian peninsula characterized by using wrf simulation. *Weather and Climate Extremes*, 2021. doi: 10.1016/j.wace.2021.100330. URL https://doi.org/10.1016/j.wace.2021.100330.

Mekdes T. Mengistu and Maria Pia Repetto. Analytical downburst wind load calculation methods: Review and full-scale validation. *Engineering Structures*, 2024. doi: 10.1016/j.engstruct.2024.118970. URL https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0141029624015323.

Tyler C. Moore and Daniel T. Dawson, II. Simulated downbursts in high-shear, low-CAPE environments. *Weather and Forecasting*, 2024. doi: 10.1175/WAF-D-23-0164.1.

Sejun Park, Emil Simiu, and DongHun Yeo. Equivalent static wind loads vs. database-assisted design of tall buildings: An assessment. *Engineering Structures*, 2019. doi: 10.1016/j.engstruct.2019.02.021. URL http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0141029618316766.

L. Patruno, M. Ricci, S. de Miranda, and F. Ubertini. Equivalent static wind loads: Recent developments and analysis of a suspended roof. *Engineering Structures*, 2017a. doi: 10.1016/j.engstruct.2017.05.071. URL http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0141029617319892.

L. Patruno, M. Ricci, S. de Miranda, and F. Ubertini. An efficient approach to the determination of equivalent static wind loads. *Journal of Fluids and Structures*, 2017b. doi: 10.1016/j.jfluidstructs.2016.10.003. URL http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0889974615301870.

L. Patruno, M. Ricci, and S. de Miranda. Buffeting analysis: a numerical study on the extraction of equivalent static wind loads. *Meccanica*, 2018. doi: 10.1007/s11012-017-0748-4. URL https://doi.org/10.1007/s11012-017-0748-4.

Severe-thunderstorm stochastic model. A stochastic model of severe thunderstorms for transmission line design. *Probabilistic Engineering Mechanics*, 2000. doi: 10.1016/S0266-8920(99)00037-5. URL https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0266892099000375.

Emil Simiu and Theodore Stathopoulos. Codification of wind loads on buildings using bluff body aerodynamics and climatological data bases. *Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics*, 1997. doi: 10.1016/S0167-6105(97)00180-3. URL http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167610597001803.

Giovanni Solari. Thunderstorm response spectrum technique: Theory and applications. *Engineering Structures*, 2016. doi: 10.1016/J.ENGSTRUCT.2015.11.012. URL https://doi.org/10.1016/J.ENGSTRUCT.2015.11.012.

Giovanni Solari. Thunderstorm downbursts and wind loading of structures: Progress and prospect. *Frontiers in Built Environment*, 2020. doi: 10.3389/fbuil.2020.00063. URL https://www.frontiersin.org/journals/built-environment/articles/10.3389/fbuil.2020.00063/full.

Giovanni Solari and Patrizia De Gaetano. Thunderstorm response of structures by response spectrum technique. 2015.

Wuyi Sun, Xiaomei Wang, Daojun Dong, Meixia Zhang, and Qiusheng Li. A comprehensive review on estimation of equivalent static wind loads on long-span roofs. *Advances in Structural Engineering*, 2023. doi: 10.1177/13694332231190706. URL https://doi.org/10.1177/13694332231190706.

Jr Lawrence A. Twisdale, Sudhan S Banik, Lauren A Mudd, Marshall B Hardy, Shahriar Quayyum, Liu Fangqian, Melissa Faletra, PI Vickery, Marc Levitan, and Long Phan. Tornado wind speed maps for building design: Research and development of tornado risk assessment methodology, 2023. URL https://doi.org/10.6028/nist.tn.2242.

Lawrence A. Twisdale and PI J. Vickery. Research on thunderstorm wind design parameters. *Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics*, 1992. doi: 10.1016/0167-6105(92)90461-I. URL https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/016761059290461I.

Teng Wu, Reda Snaiki, Frank Lombardo, Sihan Li, Michele Barbato, Guirong Yan, and Robert J. Trapp. Impact of climate change on extreme windstorms and implications for structural design in the united states. *Journal of Structural Engineering*, 2026. doi: 10.1061/JSENDH.STENG-15800. URL https://doi.org/10.1061/JSENDH.STENG-15800.

Yin Zhou, Tracy Kijewski, and Ahsan Kareem. Along-wind load effects on tall buildings: Comparative study of major international codes and standards. *Journal of Structural Engineering*, 2002. doi: 10.1061/(ASCE)0733-9445(2002)128:6(788). URL https://ascelibrary.org/doi/abs/10.1061/%28ASCE%290733-9445%282002%29128%3A6%28788%29.